

Introduction:

Les inondations constituent un risque naturel chronique aux conséquences potentiellement dévastatrices. Puisque selon l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), ce phénomène est à l'origine d'un tiers de toutes les pertes dues aux événements naturels (WMO-No.107) à l'échelle globale. Le Nord de l'Algérie ne fait pas l'exception et est soumis régulièrement à des systèmes météorologiques particuliers, souvent à l'origine de ce genre de phénomènes naturels. Dans ce travail nous nous sommes fixé l'objectif d'implémenter le modèle hydrologique **HYPE** développé par L'Institut Suédois de Météorologie et d'Hydrologie (SMHI), basé sur une approche dynamique et d'étudier l'apport d'une telle modélisation qui prend en compte tout les facteurs topographiques, hydrologiques et climatiques à la prévision des crues et des inondations. Et ainsi faire le premier pas vers la mise en place d'un système de prévision de ces phénomènes extrêmes pour l'amélioration des systèmes de gestion précoces des ses risques et crises.

1- Présentation du modèle HYPE

HYPE (**HY**drological **P**rediction for **E**nvironnement) est un modèle hydrologique semi-distribué pour l'eau et la qualité de l'eau. Il simule les concentrations d'eau et des nutriments dans le milieu naturel à l'échelle du bassin versant. Au sein d'un bassin versant, l'utilisateur de HYPE peut contrôler le degré de complexité de la configuration. Les sous-bassins peuvent être indépendants, ou reliés par des rivières et un écoulement souterrain régional. Chaque sous-bassin peut à son tour être divisé en classes **SLC** (Fig 01), qui sont la plus petite unité spatiale de calcul. Les classes correspondent aux unités de réponses hydrologiques et sont traitées différemment selon leurs définitions. Les classes hydrologiques **SLC** représentent une superposition de plusieurs informations géographiques. Dans cette étude les **SLC** sont une combinaison entre les types de sols dominant et leurs occupations.

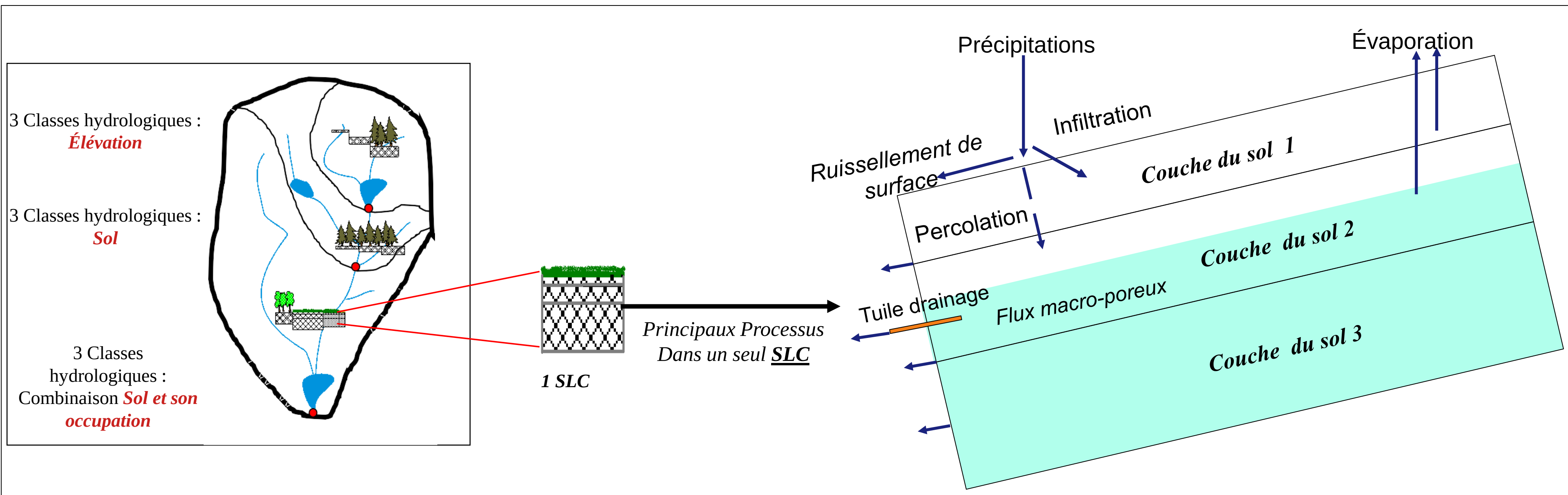


Fig 01 : Définition des classes hydrologiques de chaque sous bassin versants et principaux processus hydrologiques modélisé par HYPE

2 - Données initiales

Type de Données	Données extraites	base de données
Données géographiques	- Délimitation du bassin versant et ses sous-bassins. - Trajectoire des cours d'eau - Carte d'élévation. - Carte d'occupation du sol.	ANRH, HydroSHEDs. MNT HydroSHEDs (Basée sur Carte ANRH) MNT HydroSHEDs GlobCover2009
Données climatologiques	- Précipitation moyenne quotidienne sur chaque sous-bassin. - Température moyenne quotidienne sur chaque sous bassin.	ERA5 (0.25°)
Données pédologiques	- Types de sols dominants. - Nombre de couches et type de sols en profondeur. - Caractéristiques hydrologiques des sols.	HWSD + WISE
Informations générales	Présence des lacs et réservoirs artificielles (Barrages)	HydroLakes + Carte ANRH + Google Maps

Table 1 : Données initiales utilisées pour alimenter le modèle HYPE

3 - Présentation de la zone d'étude

Pour cette étude nous avons choisis de travailler sur la partie Ouest du bassin versant du Côtier Algérois (Code : 02). Cette partie se divise en onze (11) sous-bassin versant selon le découpage officielle L'ANRH et couvre plus de 4 Wilayas.

La carte des altitudes du bassin versants Algérois (figure 02) démontre une forte irrégularité des reliefs et la présence des surfaces montagneuse accidentées, la partie Sud-Est du bassin est marquée par une chaîne montagneuse dont les sommets dépassent les 1200m.

La partie Ouest du bassin versant est drainée non seulement pas un seul réseau de drainage mais par plusieurs rivières principales et secondaires qui relie entre les différents sous-bassin versants et qui déversent tous vers la Mer Méditerranée .

Le climat de la région d'étude se rapproche plus vers un climat de type méditerranéen avec une pluviométrie moyenne de 900mm par an selon carte de la pluviométrie moyenne annuelle élaborée par les services de L'ANRH.

Le traitement des bases de données pour l'élaboration des SLC pour une configuration HYPE sur notre région d'étude ressort :

- 3 types de sols à savoir : Limoneux – Argile limoneuse - Eau (**Figure 03**)
- 6 classes d'occupation du sol à savoir : Cultures - Forêt – Herbes Court – Sol Nu – Surface Artificielle – Eau (**Figure 04**)
- 12 unités de réponses hydrologiques distinctes issues de la superposition des types de sols et son occupation (**Figure 05**)

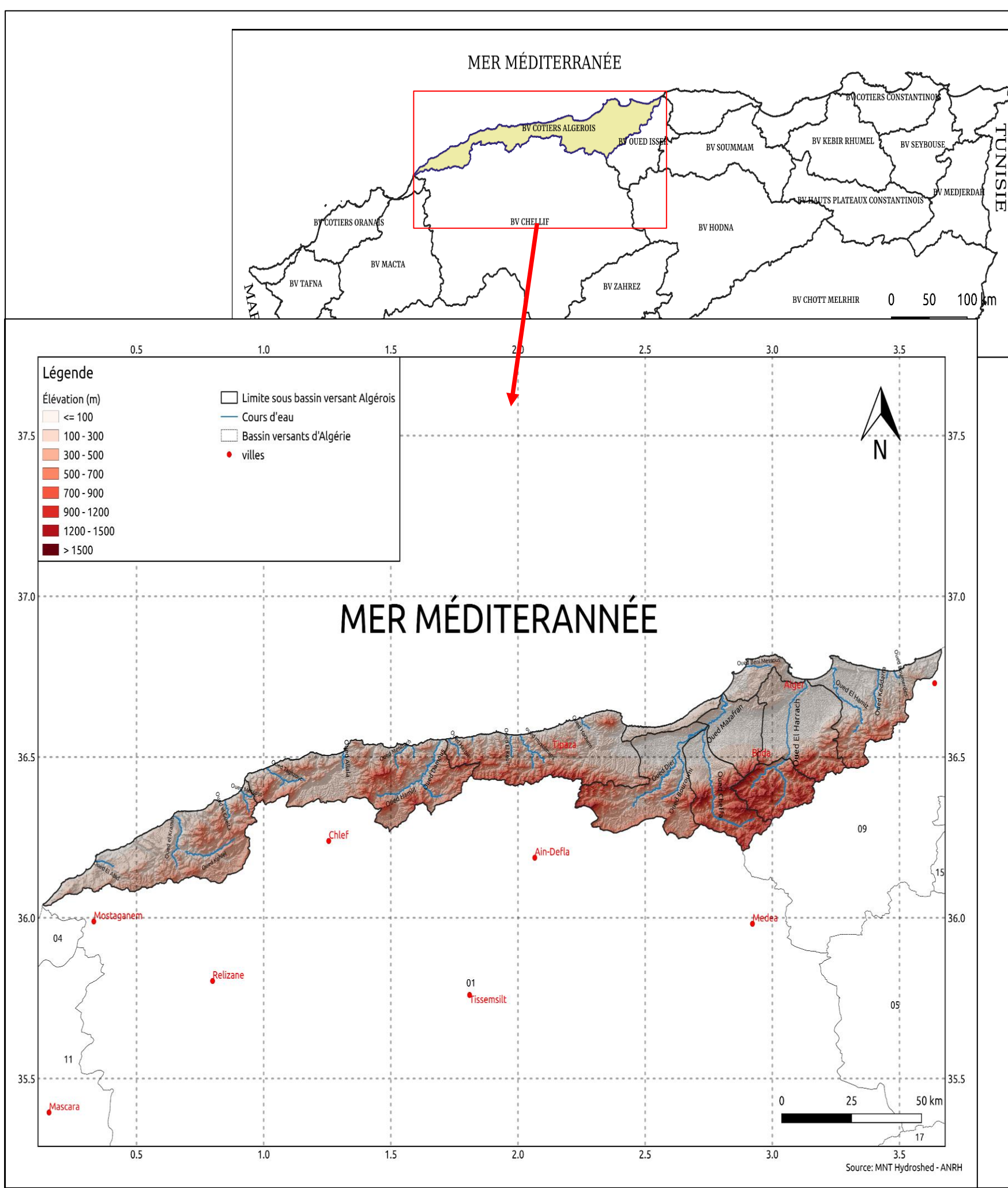


Fig 02 : Carte de la situation de la zone d'étude + Le modèle numérique du terrain (MNT) de la zone d'étude.

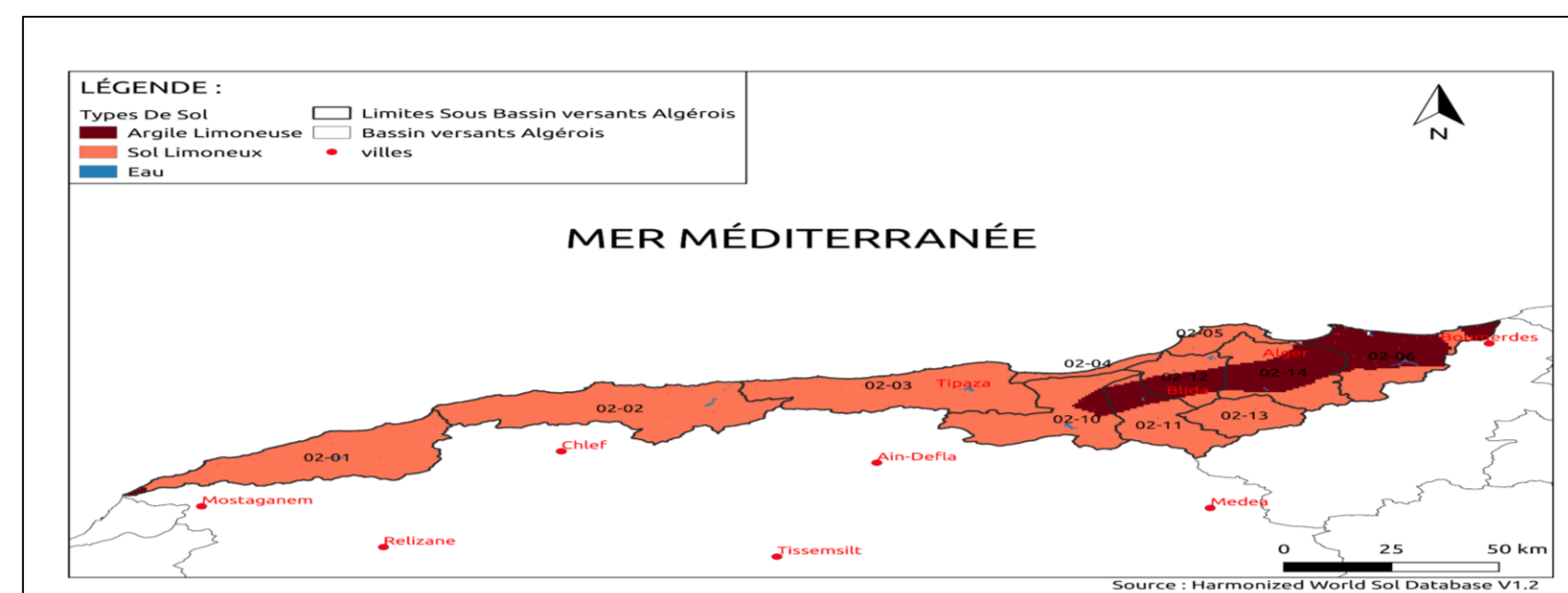


Fig 03 : Carte de types de sols.

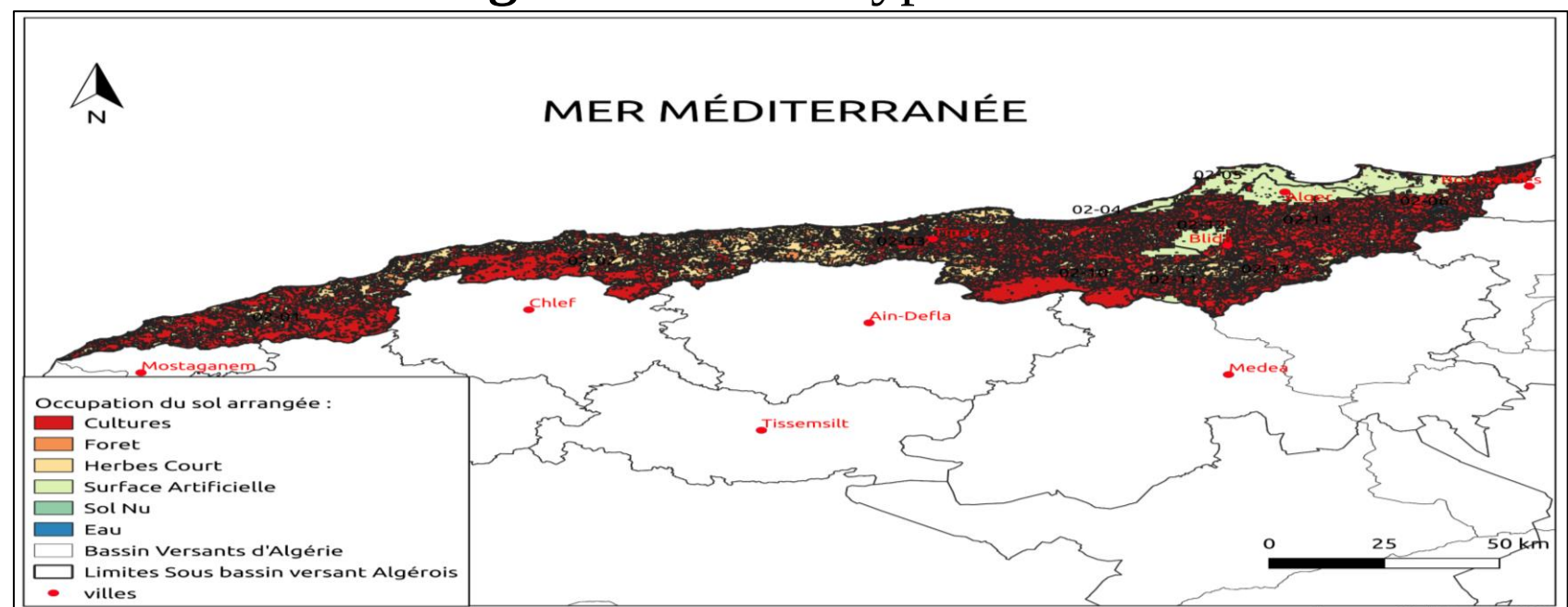


Fig 04 : Carte d'occupation du sols.

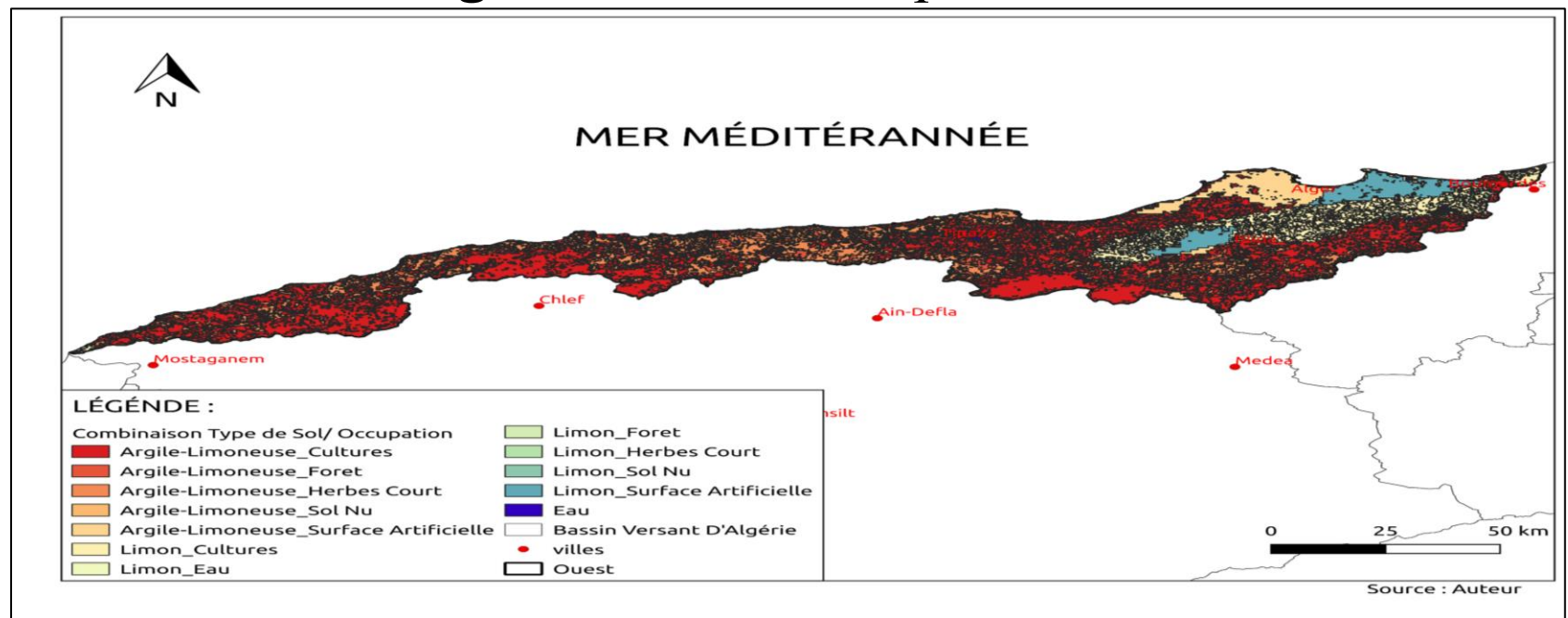


Fig 05 : Carte des SLC finale

4- Résultats & discussion

Pour la validation du résultats du modèle ,nous avons choisi de calibrer le modèle HYPE contre les observations de l'ANRH sur une période de 11 ans entre 1 Jan 1986 et 31 Déc 1995 sur la Station de Mazafran (Code 021204). ensuite reproduire un épisode de crue qui s'est produit sur Oued El-Harrach Amont le 06 Mars 1985. L'indice statistique de Nash-Sutcliffe (NSE) a été utilisé pour la validation :

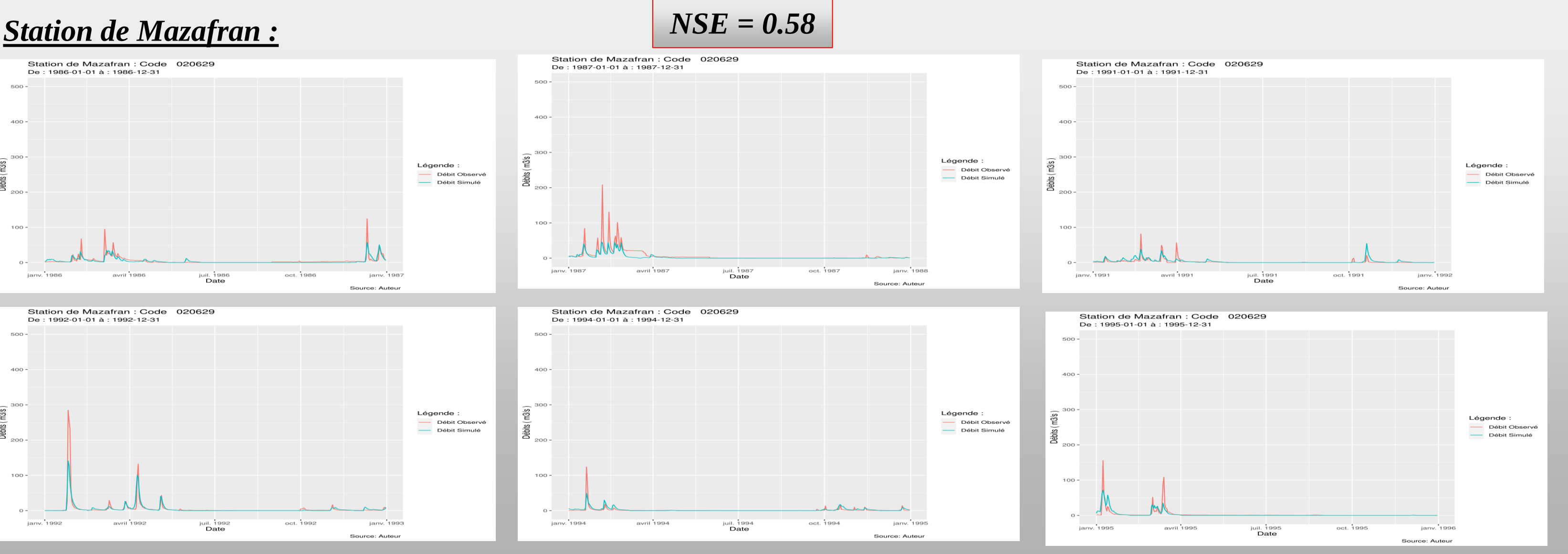


Fig 06 : Résultats de validation des simulations pour la station de Mazafran

Crue de Oued El-Harrach Amont

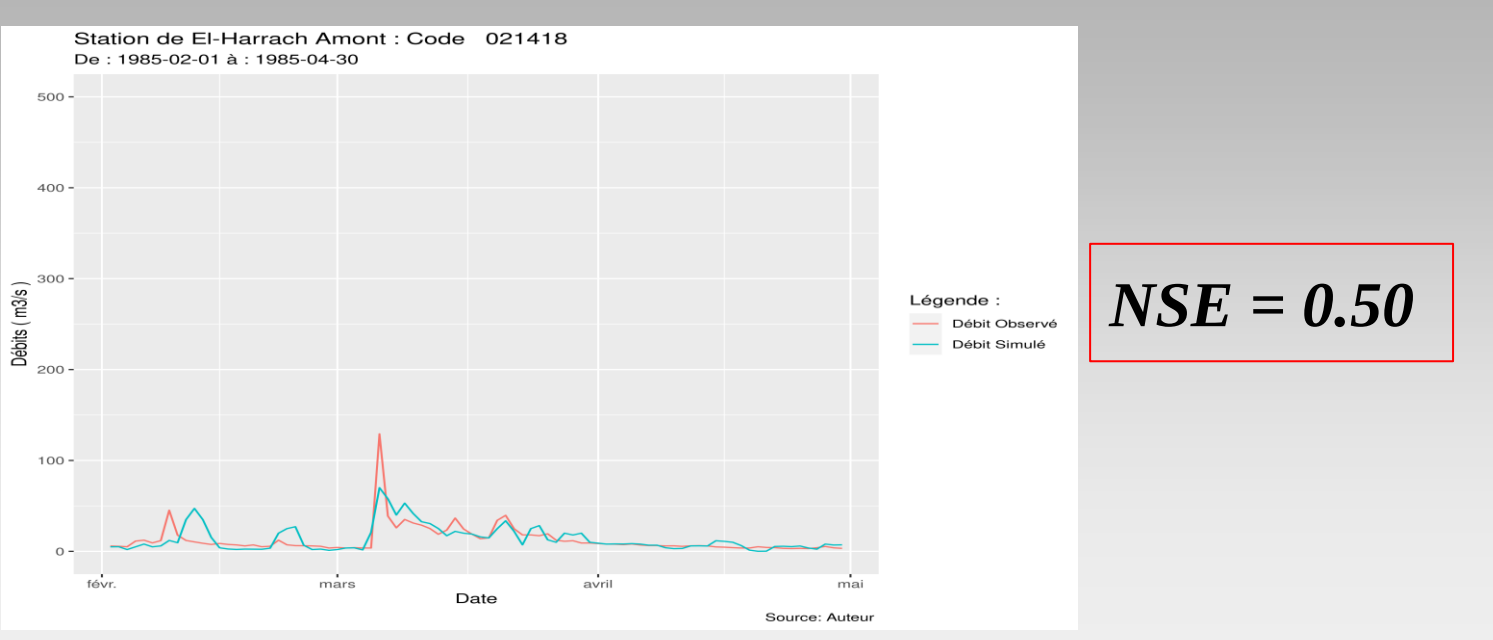


Fig 06 : Résultats de validation du cas d'étude

Il ressort de ces graphiques que :

- Le modèle HYPE arrive à reproduire de façon générale le comportement des débits sur le bassin versant du Mazafran.
- La version simplifiée du modèle HYPE sous-estime les pics des débits.
- Le modèle HYPE n'est pas affecté par les pics de débits et arrive à gérer la variation soudaine des quantités d'eaux.
- L'indice Statistique NSE présentent des valeurs respectable qui dépassent la moyenne et certainement améliorables

5- Conclusion et perspectives

- Les résultats de validation de la première configuration simplifiée du modèle HYPE sur une partie du Nord Algérien démontrent l'apport positif d'une telle approche de modélisation à la prévision des phénomènes d'inondations et crues et ouvre d'éventuelles pistes de recherches.
- Des travaux ultérieurs visant à améliorer les résultats de simulations sont programmés à savoir : test des différentes options du modèle – Élargir la zone d'étude et les données de validation - L'amélioration de la qualité des données initiales – L'utilisation des techniques d'assimilation de données – Raffinement de la résolution du découpage des sous-bassin versant et les données de forçage (Température – Précipitations – Rayonnement – Humidité – Évapotranspiration..etc).

6- Références

- Lindström, G., Pers, C., Rosberg, J., Strömquist, J. & Arheimer, B. (2010). Development and testing of the HYPE (Hydrological Predictions for the Environment) water quality model for different spatial scales. Hydrology Research 41.3–4, 295-319.
- Andersson, J.C.M., Arheimer B., Traoré, F., Gustafsson, D., Ali, A. (2017). Process refinements improve a hydrological model concept applied to the Niger River basin. Hydrological Processes 31(25), pp.4540-4554. <https://doi.org/10.1002/hyp.11376>
- Arheimer, B., Pimentel, R., Isberg, K., Crochemore, L., Andersson, J. C. M., Hasan, A., and Pineda, L. (accepted). Global catchment modelling using World-Wide HYPE (WWH), open data and stepwise parameter estimation, Hydrol. Earth Syst. Sci, <https://doi.org/10.5194/hess-2019-111>, in press, 2019.

Avez-vous des commentaires ou des questions ? Vous souhaitez avoir plus de détails ?
 N'hésitez pas à me contacter : waliidchikhi@gmail.com